

1. Khái niệm thực tại ảo là gì? Các thành phần cần có trong một hệ thống thực tại ảo?

Khái niệm:

- Thực tại ảo là thay thế các tín hiệu cảm giác thông thường bằng các kích thích cảm giác nhân tạo, gây ra hành vi có chủ đích ở một sinh vật, trong khi sinh vật đó ít hoặc không nhận thức được sự can thiệp này. Sự thiếu nhận thức này dẫn đến cảm giác hiện diện trong một thế giới đã thay đổi hoặc hoàn toàn khác, và thế giới đó được chấp nhận như thể là thật.
 - + Đúng với các sinh vật khác con người (ví dụ ở trong sách VIRTUAL_REALITY: VR trên con chuột) hoặc những người đang gặp vấn đề về một hoặc nhiều tín hiệu cảm giác (ví dụ về công ty Neuralink của Elon Musk đang phát triển vi mạch cấy vào vỏ não thị giác giúp người mù có thể nhận diện được ánh sáng và hình ảnh thô; hoặc ví dụ về giả thuyết mà phim "Ma trận" sử dụng)
- Thực tại ảo là một trải nghiệm mô phỏng được tạo ra bằng máy tính, giúp người dùng đắm chìm vào một thế giới số khác biệt với thế giới thực (ví dụ mô phỏng trải nghiệm bay cho con người) hoặc mô phỏng thế giới thực (du lịch tại nhà) thông qua các kích thích vào các giác quan, phổ biến là thị giác và thính giác. Ở đó, người dùng có thể di chuyển, tương tác với các đối tượng trong môi trường ảo.
 - + Đúng khi con người có hiểu biết về công nghệ VR và thường chủ động tìm đến VR để trải nghiệm

Các thành phần cần có trong một hệ thống thực tại ảo:

- Phần cứng:
 - + Máy tính: cần cấu hình cao
 - + Các thiết bị đầu vào: Bộ theo dõi vị trí và hướng, bộ giao diện cử chỉ, thiết bị theo dõi mắt.

- + Các thiết bị đầu ra: thiết bị hiển thị đồ họa (màn hình), thiết bị âm thanh (loa), bộ phản hồi cảm giác, bộ phản hồi xung lực.
- Phần mềm: Xử lý và hiển thị các nội dung ảo dựa trên dữ liệu của các thiết bị đầu vào
- Sinh lý học và nhận thức của con người: hiểu để có thể tạo các kích thích cảm giác hợp lý vào hệ thống tri giác của con người. Trong VR, não phải xử lý nhiều thông tin không đồng nhất với trải nghiệm thực tế: chuyển động, sự tự nhận thức về vị trí cơ thể.

2. Thiết bị đầu vào thực tại ảo? Ví dụ?

- *Bộ theo dõi vị trí và hướng*: hoạt động theo 6 bậc tự do (3 bậc về vị trí, 3 bậc về hướng), gồm 2 phương pháp để thực hiện theo dõi là inside-out tracking và outside-in tracking.
 - + Inside-out tracking là phương pháp theo dõi mà trong đó các cảm biến được gắn trên thiết bị VR (như headset hoặc controller) và quan sát môi trường xung quanh để xác định vị trí và hướng di chuyển của chính thiết bị đó, ưu điểm là tính di động và dễ dàng thiết lập nhưng gặp hạn chế khi tracking toàn thân; phổ biến là sử dụng IMU (Inertial Measurement Unit - một cụm cảm biến bao gồm gia tốc kế, con quay hồi chuyển, có thể có thêm từ kế), hoặc sử dụng camera (visualSLAM - xây dựng bản đồ 3D của môi trường xung quanh bằng hình ảnh thu được từ camera, nhận biết không gian bằng marker-based hoặc markerless).
 - + Outside-in tracking là phương pháp theo dõi mà trong đó các cảm biến được đặt cố định ở môi trường bên ngoài thiết bị VR để theo dõi chuyển động của thiết bị hoặc người dùng, ưu điểm là độ chính xác cao, tracking toàn thân tốt nhưng phụ thuộc vào không gian cố định, thiết lập khó khăn; phổ biến là sử dụng optical tracker (sử dụng các camera cố định bên ngoài liên tục theo dõi thiết bị hoặc cơ thể người dùng thông qua các marker như đèn LED phát sáng, chấm phản

quang; hoặc sử dụng base station để phát ra tia laser và dựa trên phản hồi của thiết bị VR để tính toán được tọa độ và góc xoay hiện tại của thiết bị).

- *Bộ giao diện cử chỉ:*
 - + Găng tay dữ liệu: găng tay chứa cảm biến uốn cong (đo độ cong của các ngón tay), IMU (theo dõi chuyển động), cảm biến lực (xác định lực nắm)
 - + Camera theo dõi cử chỉ: sử dụng camera gắn trên VR headset hoặc ở môi trường bên ngoài để theo dõi chuyển động của bàn tay hoặc toàn bộ cơ thể, sử dụng công nghệ thị giác máy tính để nhận diện cử chỉ
 - + Bộ quần áo theo dõi toàn thân: bộ quần áo được trang bị hệ thống cảm biến giúp theo dõi chuyển động của mọi bộ phận/khớp trên cơ thể giúp nhận biết được nhiều tư thế và hành động.
 - + Cảm biến cử chỉ độc lập: Các cảm biến rời theo dõi chuyển động của từng bộ phận cụ thể, giúp theo dõi các cử chỉ đơn lẻ
 - + Cảm biến điện cơ đồ: cảm biến có khả năng đo được tín hiệu điện từ cơ bắp khi thực hiện các hành động/cử chỉ cụ thể.
- *Thiết bị điều khiển cầm tay:* được trang bị bộ theo dõi vị trí và hướng giúp theo dõi chuyển động tay trong không gian 3D. Ngoài ra còn có thêm các nút bấm và cần điều khiển.
- *Thiết bị theo dõi mắt:* sử dụng camera hồng ngoại để ghi lại hướng nhìn, chuyển động mắt và tâm nhìn hiện tại của người dùng. Cụ thể, hệ thống eye-tracking sẽ chiếu tia hồng ngoại vào mắt người dùng, sau đó camera sẽ ghi lại hình ảnh ở mống mắt, đồng tử và ánh sáng phản xạ từ võng mạc, từ đó xác định được vị trí mà người dùng đang nhìn vào trên màn hình.
- *Thiết bị đầu vào để bàn:* là các thiết bị ngoại vi truyền thống như bàn phím, chuột, joystick, gamepad; tuy không mang lại trải nghiệm nhập vai sâu như các thiết bị đầu vào khác, tính phổ biến, dễ sử dụng và khả năng nhập liệu

các dữ liệu phức tạp với độ chính xác cao giúp các thiết bị này vẫn là một lựa chọn tốt khi triển khai hệ thống VR.

* Ví dụ: tự lấy

3. Thiết bị đầu ra thực tại ảo? Ví dụ?

Thiết bị đầu ra có chức năng truyền tải thông tin từ hệ thống VR đến người dùng thông qua các kênh giác quan sao cho đồng bộ với những gì đang diễn ra trong thế giới ảo, từ đó tăng cảm giác hiện diện và nhận thức không gian. Bao gồm:

- *Kính thực tế ảo*: là thiết bị dùng để đeo trên đầu, có chức năng hiển thị hình ảnh 3D theo hướng nhìn của người dùng. Bao gồm *màn hình* chất lượng cao để hiển thị hình ảnh sắc nét, *thấu kính* để điều chỉnh ánh sáng phù hợp với mắt của người dùng, có thể tích hợp thêm *công nghệ âm thanh vòm* để tái tạo âm thanh 3 chiều (ngoài ra có thêm các cảm biến, camera, eye-tracking, hand-tracking, nhưng thuộc phạm trù thiết bị đầu vào). Phân loại: Kính độc lập (không cần kết nối với thiết bị ngoài), Kính ràng buộc (cần kết nối với PC/Console), Kính di động (sử dụng điện thoại làm màn hình hiển thị).
- *Hệ thống âm thanh*: có thể là loa tích hợp trên kính thực tế ảo, hoặc tai nghe VR/AR chuyên dụng, hoặc hệ thống loa ngoài dùng trong không gian phòng lớn (phù hợp với trải nghiệm VR theo nhóm thay vì trải nghiệm cá nhân).
 - + Với loa tích hợp hoặc tai nghe chuyên dụng, âm thanh 3D được tái tạo từ 2 kênh âm thanh trái-phải bằng việc sử dụng thuật toán (như HRTF) để xử lý âm thanh dựa trên các cơ chế như ITD (bên tai gần nguồn âm sẽ nhận được tín hiệu âm thanh sớm hơn), ILD (bên tai gần nguồn âm sẽ nhận được tín hiệu âm thanh với cường độ lớn hơn), hiệu ứng Doppler (sóng âm bị nén lại, bước sóng bé đi, tần số tăng lên nếu nguồn âm di chuyển về phía người nghe),...

- + Với hệ thống loa ngoài, âm thanh 3D được xây dựng từ nhiều loa được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong không gian, chất lượng của âm thanh 3D phụ thuộc vào chính số lượng và vị trí vật lý của loa mà không cần sử dụng thuật toán để xử lý.
- *Thiết bị phản hồi xúc giác*: mô phỏng lại cảm giác chạm khi tương tác với các vật thể trong môi trường ảo, giúp người dùng cảm nhận được các yếu tố vật lý như lực, nhiệt độ thậm chí là kết cấu bề mặt của vật thể ảo, giúp nâng cao mức độ chân thực. Sử dụng động cơ rung tạo ra phản hồi nhanh chóng dựa trên sự rung động; tạo áp lực, phản lực, lực cản lên các bộ phận để mô phỏng cảm giác về lực; kích thích da bằng nhiệt độ, điện cực,... để mô phỏng cảm giác chạm như mềm, cứng, nóng, lạnh,... Các thiết bị phản hồi xúc giác có thể kể đến:
 - + Thiết bị điều khiển cầm tay: có thể rung khi tương tác với các vật thể ảo, tạo lực cản, phản lực lên tay.
 - + Găng tay phản hồi xúc giác: rung, tạo lực, kích thích bằng nhiệt độ khi chạm vào các vật thể ảo.
 - + Bộ phản hồi ở chân: mô phỏng bề mặt di chuyển, giúp người dùng cảm nhận mặt đất khi đi lại trong môi trường ảo.
 - + Bộ đồ phản hồi xúc giác: tạo phản hồi xúc giác trên nhiều bộ phận cơ thể.
 - + Ghế phản hồi xúc giác: tạo rung động và chuyển động để mô phỏng các phương tiện như ô tô, máy bay, tàu vũ trụ.
- *Thiết bị chuyển động*: giúp người dùng thực hiện các hành động di chuyển trong thế giới ảo mà không thay đổi vị trí vật lý trong thế giới thực. Các thiết bị này cho phép người dùng đi bộ, chạy, nhảy, có thể kèm thêm cảm giác lắc lư, thăng bằng.

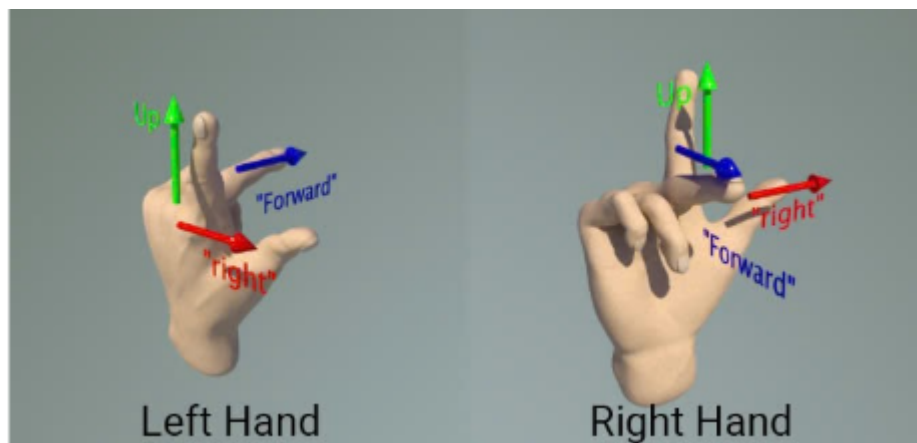
* Ví dụ thêm về thiết bị chuyển động: Băng chuyển đa hướng, HoloTile Floor,...

4. Đặc tính cơ bản của một hệ thống thực tại ảo? Ví dụ?

- *Sự chìm đắm* và *sự hiện diện*: tác động đến cảm giác của người dùng, khiến họ cảm thấy như đang có mặt trong thế giới ảo và quên đi thế giới thật.
 - + *Sự chìm đắm*: thiên về yếu tố công nghệ; trải nghiệm của người dùng được tăng cường nhờ việc hiển thị hình ảnh chất lượng cao, tái tạo âm thanh chuẩn xác, mô phỏng tương tác vật lý thực tế. Phân loại các hệ thống VR theo mức độ chìm đắm gồm (1) fully-immersive (thế giới ảo bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của con người thông qua việc sử dụng kính VR, theo dõi chuyển động của các bộ phận trên cơ thể, kết hợp với âm thanh không gian, phản hồi cảm giác), (2) semi-immersive (sử dụng màn hình lớn hoặc hệ thống chiếu VR để bao quanh người dùng một phần, có thể sử dụng hình ảnh 3D lập thể và/hoặc head-tracking đơn giản; ví dụ: phòng chiếu mô phỏng buồng lái máy bay), (3) non-immersive (người dùng tương tác với môi trường ảo thông qua các thiết bị đầu vào như chuột, bàn phím với hình ảnh được hiển thị thông qua màn hình 2D).
 - + *Sự hiện diện*: thiên về yếu tố nhận thức của người dùng; cảm giác hiện diện phụ thuộc vào mức độ đồng bộ giữa hành vi người dùng và phản hồi của môi trường ảo tương ứng với từng hành vi, độ chính xác của việc theo dõi chuyển động. (tự lấy ví dụ về sự đồng bộ kém giữa input và output bất kỳ)
- *Tính tương tác cao và giống với thực tế*: hệ thống VR cần cho phép sử dụng các hành vi tương tự như ngoài đời (ví dụ như xoay đầu để nhìn xung quanh, dùng tay, chân,... để tương tác với mọi vật thể trong môi trường) và được môi trường ảo phản hồi theo thời gian thực (hình ảnh môi trường hiển thị theo đúng hướng nhìn của người dùng, phản hồi về va chạm vật lý,... với độ trễ thấp).

5. Kỹ thuật đồ họa trong thực tại ảo?

Thế giới ảo được mô phỏng bằng không gian Euclid 3D, sử dụng hệ tọa độ Cartesian gồm 3 trục chính: trục x (hướng ngang), y (hướng dọc), z (hướng chiều sâu). Hệ tọa độ gồm 2 loại: hệ tọa độ tay trái (thường thấy trong game engine Unreal Engine, Unity), hệ tọa độ tay phải (OpenGL, DirectX).



Phép quay:

- Phép quay Euler: thực hiện phép nhân ma trận tọa độ điểm với các ma trận quay (dễ gây lỗi Gimbal Lock)

a. Quay quanh trục X (pitch)
Góc quay: θ (rad)
Ma trận quay:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

b. Quay quanh trục Y (yaw)
Góc quay: θ
Ma trận quay:

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

c. Quay quanh trục Z (roll)
Góc quay: θ
Ma trận quay:

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Phép quay theo Quaternion: Quaternion là một vector 4D $q = (a, b, c, d)$. Phương pháp này tránh được hiện tượng Gimbal Lock.

Cho một phép quay góc θ quanh trục $v = (v_1, v_2, v_3)$, quaternion tương ứng là:

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, v_1 \sin \frac{\theta}{2}, v_2 \sin \frac{\theta}{2}, v_3 \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

Từ quaternion, có thể lấy lại (v, θ) như sau:

$$\theta = 2 \cos^{-1} a, \quad v = \frac{1}{\sqrt{1 - a^2}} (b, c, d)$$

v ở ảnh này là trục quay

Để xoay vector $\vec{v}$ bằng quaternion q , ta thực hiện:

$$\vec{v}_{rotated} = q \cdot \vec{v} \cdot q^{-1}$$

Trong đó:

- $\vec{v}$ được biểu diễn như quaternion thuần: $[v_x, v_y, v_z, 0]$,
- q^{-1} là quaternion liên hợp của q ,
- Dấu $\cdot$ là phép nhân quaternion.

v ở ảnh này là tọa độ điểm: (v_x, v_y, v_z) biến đổi thành quaternion

Phép dịch:

✓ Vector 3D (x, y, z) được mở rộng thành $(x, y, z, 1)$

✓ Ma trận phép dịch:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Khi nhân vào:

$$T \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ z + t_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ Kết quả là điểm được dịch đúng theo vector (t_x, t_y, t_z)

Phép biến đổi tỉ lệ: sử dụng ma trận biến đổi:

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Phép biến đổi trong vùng nhìn: là phép biến đổi không gian 3D từ tọa độ thế giới sang tọa độ quan sát, coi camera là gốc tọa độ (camera đứng yên, mọi vật thể khác được dịch chuyển và xoay theo hướng ngược lại để phản ánh góc nhìn của camera (ví dụ khi ngược nhìn lên, thay vì xoay camera lên thì giữ nguyên camera, còn xoay cả thế giới xuống → vẫn tạo cảm giác là đang ngược nhìn lên)).

6. Sự quan trọng của ánh sáng trong thực tại ảo?

Đặc tính của ánh sáng?

Sự quan trọng của ánh sáng trong thực tại ảo:

Trong thế giới thực, trên 80% thông tin từ bên ngoài được con người tiếp nhận qua hệ thống thị giác. Chúng ta nhìn thấy được một vật do vật đó tự phát ra ánh sáng hoặc phản lại ánh sáng từ vật khác, có thể thấy rằng ánh sáng tham gia hoàn toàn vào quá trình thu nhập dữ liệu hình ảnh của con người. Môi trường ảo càng được mô phỏng chính xác cách hoạt động của ánh sáng, nó càng đem lại cho người dùng trải nghiệm có tính thực tế hơn.

Đặc tính của ánh sáng:

- Ánh sáng là bức xạ điện từ và được cấu thành từ các hạt năng lượng nhỏ di chuyển với tốc độ cao trong không gian gọi là photon. Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt tính chất hạt. Tính chất sóng của ánh sáng được thể hiện qua các hiện tượng phản xạ, khúc xạ, tán xạ, nhiễu xạ, giao thoa...; tính chất hạt được thể hiện qua các hiện tượng tượng quang điện.
- Lan truyền sóng: sóng ánh sáng được truyền đi theo mọi hướng từ một nguồn sáng cụ thể với cùng một mật độ như nhau, càng truyền đi xa thì mật độ càng giảm. Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính r là $4\pi r^2$ => mật độ sóng ánh sáng sẽ giảm đi một lượng bằng bình phương của khoảng cách (cơ sở của định luật bình phương nghịch đảo - Inverse Square Law).
- Các sóng điện từ có nhiều bước sóng khác nhau, và vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng 400nm - 700nm, với quang phổ trải từ màu tím chuyển dần sang đỏ.
 - + Ánh sáng từ các nguồn thường thấy như mặt trời, bóng đèn là ánh sáng trắng (tập hợp của nhiều tia sáng với các bước sóng khác nhau)

7. Đặc điểm của ánh sáng trong môi trường ảo?

<https://drive.google.com/drive/folders/1RyAm2o1eVhcCtSuEppFHJBwElqrZivGJ>

(Lý thuyết - Mục 5)

8. Đặc điểm tâm lý học của con người trong hệ thống thực tại ảo: các bộ phận của mắt người, đặc điểm sinh lý tâm nhìn của con người?

Các bộ phận của mắt người:

- *Phần mắt trước*: chịu trách nhiệm thu nhận ánh sáng và điều chỉnh tiêu cự. Gồm giác mạc, thủy dịch, mống mắt, đồng tử, thủy tinh thể, dịch kính
 - + *Giác mạc*: là lớp màng trong suốt phía trước mắt, có chức năng bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, đảm nhận phần lớn khả năng hội tụ ánh sáng (là bề mặt cong cố định trên mặt, có sự thay đổi chiết suất lớn nhất khi ánh sáng đi từ không khí đi đến giác mạc nên xuất hiện hiện tượng khúc xạ mạnh), tuy nhiên giác mạc rất dễ tổn thương do khá mỏng và nằm ngoài cùng của mắt.
 - + *Thủy dịch*: chất lỏng nằm ngay sau giác mạc có vai trò duy trì áp suất bên trong mắt giúp giữ hình dạng của nhãn cầu và ổn định các cấu trúc nội nhãn; ngoài ra, thủy dịch còn đóng vai trò trao đổi chất (cung cấp dinh dưỡng và đào thải chất) cho giác mạc và thủy tinh thể.
 - + *Mống mắt và đồng tử*: Đồng tử có vai trò như màn trập máy ảnh (co lại khi ánh sáng mạnh để hạn chế ánh sáng đi vào mắt, giãn ra khi ánh sáng yếu để tăng ánh sáng đi vào). Mống mắt giúp co giãn đồng tử.
 - + *Thủy tinh thể*: cũng đóng vai trò khúc xạ ánh sáng như giác mạc, nhưng điều đặc biệt là có khả năng điều chỉnh tiêu cự thông qua việc thay đổi độ cong, giúp ảnh của vật luôn hội tụ đúng võng mạc dù vật ở xa hay gần (khi vật ở xa, cơ thể mi kéo dẹt thủy tinh thể và ngược lại).

- + *Dịch kính*: lớp gel đặc giữ cho nhãn cầu luôn căng tròn, giúp võng mạc áp sát vào thành mắt đảm bảo võng mạc luôn ổn định và đúng vị trí giúp thu nhận hình ảnh chính xác; chống xóc bằng việc hấp thụ chấn động cơ học từ bên ngoài, bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể khỏi bị tổn thương; ngoài ra, dịch kính còn chứa một số chất có tính sát khuẩn nhẹ, ngăn vi khuẩn xâm nhập sâu vào mắt.
- *Phần mắt sau*: Xử lý tín hiệu và truyền thông tin lên não. Gồm võng mạc, hoàng điểm, đĩa thị (điểm mù), dây thần kinh thị giác
 - + *Võng mạc*: là lớp mô mỏng nhạy sáng nằm ở mặt trong, phía sau của nhãn cầu. Đây là nơi mà ánh sáng đi vào mắt sẽ hội tụ lại và được các tế bào cảm quang xử lý. *Tế bào cảm quang* gồm tế bào hình que (nhạy với ánh sáng và chuyển động, giúp nhìn trong bóng tối với 2 màu đen trắng) và tế bào hình nón (nhạy với màu sắc, giúp nhìn rõ chi tiết trong điều kiện đủ sáng).
 - + *Hoàng điểm*: khu vực tập trung dày đặc tế bào hình nón, giúp nhìn rõ ràng nhất.
 - + *Đĩa thị (điểm mù)*: nơi dây thần kinh thị giác kết nối với võng mạc, không có thể bào cảm quang.
 - + *Dây thần kinh thị giác*: truyền tín hiệu từ võng mạc lên vỏ não thị giác để xử lý thành hình ảnh.

Đặc điểm sinh lý tầm nhìn của con người:

- *Trường nhìn*: phạm vi không gian mà mắt có thể nhìn thấy khi cố định hướng nhìn về phía trước (khoảng 200° theo chiều ngang và 135° theo chiều dọc). Vùng trung tâm (khoảng $2-5^\circ$ tính từ trung tâm) cho hình ảnh rõ nét nhất (tập trung nhiều tế bào hình nón), vùng ngoại vi ít rõ nét hơn nhưng nhạy với chuyển động (tập trung nhiều tế bào hình que).
- *Độ phân giải thị giác*: khả năng nhận biết chi tiết và hình dạng của vật thể, phụ thuộc vào mật độ tế bào nón tại hoàng điểm trong võng mạc. Giúp ta phân biệt được 2 điểm cách nhau tối thiểu khoảng $1/60^\circ$ ($1/60^\circ$ là vùng mà mỗi tế bào hình nón riêng lẻ đảm nhận việc xử lý), vùng trung tâm có độ phân giải cao nhất, còn vùng ngoại biên thì kém hơn.
- *Nhận thức màu sắc*: nhờ tế bào hình nón trong võng mạc (gồm tế bào nón đỏ, tế bào nón lục và tế bào nón lam tương ứng nhạy cảm với ánh sáng đỏ, xanh lá và xanh dương). Trong điều kiện đủ sáng, tế bào hình nón hoạt động mạnh; trong điều kiện ánh sáng yếu, chỉ có tế bào hình que hoạt động, khiến màu sắc bị mất dần.
- *Sự thích nghi ánh sáng*: là quá trình mà mắt người điều chỉnh độ nhạy với ánh sáng khi chuyển đổi giữa môi trường sáng và tối để đảm bảo có thể nhìn rõ trong nhiều điều kiện chiếu sáng khác nhau. Trong bóng tối, mắt tái tổng hợp sắc tố quang học rhodopsin trong tế bào que giúp tăng độ nhạy với ánh sáng; trong ánh sáng mạnh, rhodopsin bị phân rã nhanh, giúp giảm độ nhạy sáng để tránh bị lóa. Thời gian mắt thích nghi sáng tính theo giây (nhANH), thích nghi tối tính theo phút (lâu hơn).
- *Nhận thức chiều sâu*:
 - + *Thị sai hai mắt*: 2 mắt cách nhau khoảng 6 – 7 cm, khi nhìn vào cùng một vật, 2 mắt sẽ gửi về não 2 hình ảnh với 2 góc nhìn hơi khác nhau. Não so sánh sự khác biệt để ước lượng khoảng cách.
 - + *Mức độ điều tiết thủy tinh thể*: cảm nhận mức độ co giãn của thủy tinh thể để ước lượng khoảng cách (trong phạm vi gần).

- + *Chuyển động hội tụ của mắt*: khi nhìn vào một vật thể ở gần, hai mắt di chuyển vào trong để cùng nhìn vào vật đó. Não cảm nhận mức độ hội tụ của cơ mắt để ước lượng độ gần của vật thể.
- + *Thị sai chuyển động*: khi di chuyển đầu, vật thể ở gần sẽ di chuyển nhanh hơn so với vật thể ở xa trong trường nhìn, dùng để nhận diện vật xa gần. Có thể chỉ cần dùng 1 mắt để cảm nhận được.
- + *Che khuất*: vật nằm gần hơn che khuất vật ở xa.
- + *Kích thước quen thuộc*: vật nhỏ hơn bình thường → nằm ở xa hơn.
- + *Độ sắc nét*: vật càng gần thì thường càng rõ nét hơn.
- + *Độ cao trên mặt phẳng*: vật càng gần đường chân trời → càng xa.
- *Nhận thức chuyển động*:
 - + *Chuyển động biểu kiến trên võng mạc*: Khi một vật di chuyển trong trường nhìn, hình ảnh của nó “trượt” qua các tế bào cảm quang trên võng mạc. Mắt phát hiện sự thay đổi vị trí và thời gian của ánh sáng này → não suy ra chuyển động.
 - + *Chuyển động tương đối giữa mắt và vật thể*: sử dụng thêm thông tin về chuyển động mắt và đầu để bù trừ chuyển động, từ đó suy ra được chuyển động thực sự của vật thể.
 - + *Tế bào thần kinh nhạy cảm với chuyển động*.

9. Đặc điểm tâm lý học của con người trong hệ thống thực tại ảo: chuyển động mắt, cấu trúc thị giác thần kinh?

Chuyển động mắt:

Chuyển động mắt là hoạt động di chuyển của nhãn cầu trong hốc mắt để điều chỉnh hướng nhìn, theo dõi vật thể, và duy trì hình ảnh rõ nét trên vùng trung tâm võng mạc (hoàng điểm). Bao gồm chuyển động mắt tự nguyện (chuyển động có ý thức) và chuyển động mắt không tự nguyện (xảy ra một cách tự động, theo phản xạ, không cần ý thức điều khiển, nhằm giữ cho hình ảnh luôn ổn định trên võng mạc hoặc phản ứng với kích thích).

- *Chuyển động tự nguyện:*

- + *Chuyển động giạt:* mắt liên tục di chuyển để quét thông tin của từng phần của vật thể (vật thể phải lớn, có độ chi tiết cao) với tốc độ chuyển động cực nhanh trong thời gian ngắn (khoảng $900^\circ/\text{s}$ trong ít hơn 45ms)
- + *Chuyển động theo dõi mượt:* giữ hình ảnh của một vật thể đang di chuyển luôn nằm trên hố mắt (mắt bám theo vật thể), tốc độ chuyển động chậm hơn so với chuyển động giạt
- + *Chuyển động hội tụ và phân kỳ:* khi nhìn vào một vật thể ở gần, 2 mắt di chuyển vào trong để nhìn thấy được vật thể đó; khi nhìn vào một vật thể ở xa, 2 mắt di chuyển ra phía ngoài. Chuyển động này phối hợp với sự điều chỉnh của thủy tinh thể để giúp mắt duy trì hình ảnh rõ nét của vật thể ở các khoảng cách khác nhau.

- *Chuyển động không tự nguyện:*

- + *Chuyển động tiền đình:* có sự liên kết với hệ thống tiền đình để điều chỉnh theo sự thay đổi vị trí của đầu (mắt di chuyển ngược lại với hướng xoay của đầu), giúp giữ hình ảnh ổn định trên võng mạc ngay cả khi đầu di chuyển.

- + *Chuyển động vi mô*: chuyển động nhỏ và nhanh khi mắt đang nhìn vào một điểm cố định, giúp tránh hiện tượng mù tạm thời do võng mạc thích nghi (hiện tượng khi võng mạc liên tục nhận một kích thích không đổi về ánh sáng và vị trí, các tế bào cảm quang sẽ dần quen với kích thích và ngừng phản ứng với ánh sáng).

Cấu trúc thần kinh thị giác:

- *Mắt*: ánh sáng đi vào mắt, bắt đầu từ giác mạc (→ dịch thủy) → đồng tử → thủy tinh thể (→ dịch kính) → võng mạc. Tại võng mạc, các tế bào cảm quang phản ứng với kích thích ánh sáng và sau đó gửi tín hiệu đến dây thần kinh thị giác.
- *Dây thần kinh thị giác*: Kết nối với nhãn cầu thông qua một điểm phía sau mắt (điểm mù). Các tế bào cảm quang kích hoạt các xung thần kinh và truyền đến dây thần kinh thị giác, các tín hiệu này sau đó được chuyển đến não.
- *Giao thoa thị giác*: nơi bắt chéo thông tin từ 2 mắt. Các tín hiệu từ 2 mắt phải được kết hợp với nhau để tạo ra góc nhìn toàn cảnh: thông tin từ trường nhìn bên trái của cả 2 mắt sẽ đi về bán cầu não phải, thông tin từ trường nhìn bên phải của cả 2 mắt sẽ đi về bán cầu não trái.
- *Thể gối ngoài*: nằm ở đồi thị (cấu trúc hình quả trứng ở trung tâm não), giúp lọc bớt thông tin không quan trọng để tránh não bị quá tải, phân loại thông tin về màu sắc, độ sáng, hình dạng trước khi gửi lên vỏ não thị giác.
- *Vỏ não thị giác*: xử lý các tín hiệu thành hình ảnh có ý nghĩa
 - + *Vùng V1*: xử lý các đặc trưng cơ bản như cạnh, hướng, tương phản.
 - + *Vùng V2, V3, V4*: nhận diện màu sắc, đường nét, chiều sâu.
 - + *Vùng V5*: xử lý chuyển động
 - + *Inferotemporal Cortex*: nhận diện khuôn mặt, vật thể và ký hiệu.

10. Tác động của các bộ phận khác của con người trong thực tại ảo: tính chất vật lý của âm thanh, sinh lý thính giác của con người?

Tính chất vật lý của âm thanh:

Khái niệm: Âm thanh là dao động của các hạt trong môi trường vật chất mà tai người có thể cảm nhận được.

- Âm thanh là sóng dọc có thể lan truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Khi các phần tử trong môi trường di chuyển gây ra các biến đổi về áp suất dao động từ mức nén cực độ đến mức giãn cực độ.
- Tần số là số lần nén xảy ra trong một giây; tần số càng cao, âm càng bổng và ngược lại, tần số càng thấp, âm càng trầm. Âm thanh mà tai người có thể nghe được nằm trong khoảng 20 - 20000 Hz. Hiệu ứng Doppler: khi một nguồn phát sóng chuyển động về phía người nghe, các sóng bị nén lại làm tăng tần số và ngược lại.
- Cơ thể con người tạo ra âm thanh bằng cách sử dụng phổi thổi không khí qua dây thanh quản, khiến chúng rung động.
- Nguồn âm: là điểm tạo ra sóng âm lan truyền ra mọi hướng đều nhau trong không gian. Khi lan truyền trong môi trường, sóng âm sẽ mất mát năng lượng trong quá trình dao động của các phần tử (động năng thành nhiệt năng) và cường độ suy giảm theo luật bình phương nghịch đảo.
- Trong chất rắn, vận tốc âm thanh đạt 5000 – 6000 m/s (nhất trong 3 môi trường vì các phân tử gần nhau và có liên kết mạnh mẽ). Trong chất lỏng, vận tốc khoảng 1500 m/s. Trong chất khí, khoảng 343 m/s.

Sinh lý thính giác của con người:

11. Tác động của các bộ phận khác của con người trong thực tại ảo: nhận thức về âm thanh, kết hợp âm thanh?